

CHAPITRE 3

Énergie thermique

Exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32.

Données : $Q = mc\Delta\theta$ • $Q = mL$ • $\varphi = S\Delta\theta/R$ avec R en $m^2 K/W$ • $R_{tot} = R_1 + R_2 + \dots$ • $c_{eau} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ • $L_v = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ • $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$ • $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Exercice 1 — Chauffer de l'eau

★

On veut porter 50 L d'eau de 15 °C à 60 °C.

- Calculer la masse d'eau concernée.
- Calculer l'énergie nécessaire, en joules puis en kWh.
- La résistance de chauffe a une puissance utile de 2,5 kW. Calculer la durée du chauffage, en minutes.
- Le kWh coûte 0,20 €. Calculer le prix de l'opération.

Exercice 2 — Fondre puis chauffer

★★

On veut transformer 2,0 kg de glace à 0 °C en eau à 40 °C.

- Calculer l'énergie nécessaire à la fusion.
- Calculer l'énergie nécessaire pour porter l'eau obtenue à 40 °C.
- En déduire l'énergie totale.
- Quelle est la part de la fusion dans le total ? Commenter.

Exercice 3 — Lire le diagramme de phases

★★

On dispose du diagramme de phases de l'eau.

- À la pression atmosphérique et à 50 °C, dans quel état est l'eau ?
- On abaisse fortement la pression en maintenant 50 °C. Que peut-il se produire ?
- Que représente un point situé *sur* une courbe du diagramme ?
- Pourquoi l'eau bout-elle à moins de 100 °C en altitude ?



Exercice 4 — Reconnaître le mode de transfert

★

Indiquer, pour chaque situation, le mode de transfert thermique dominant.

- Le manche métallique d'une casserole devient brûlant.
- Un ventilateur refroidit une armoire électrique.
- On sent la chaleur d'un four à infrarouge sans le toucher.
- L'énergie du Soleil parvient jusqu'à la Terre.
- Pourquoi le cas **d** ne peut-il relever ni de la conduction ni de la convection ?

Exercice 5 — Le flux à travers une paroi

★★

La paroi d'un local a une surface $S = 45 \text{ m}^2$ et une résistance thermique surfacique $R = 3,2 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Il fait $20 \text{ }^\circ\text{C}$ à l'intérieur et $4 \text{ }^\circ\text{C}$ dehors.

- Calculer l'écart de température. Faut-il le convertir en kelvins ?
- Calculer le flux thermique traversant la paroi.
- Calculer l'énergie perdue en 24 h, en kW h.
- On double l'épaisseur d'isolant, ce qui ajoute $3,2 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Calculer le nouveau flux. La perte est-elle divisée par deux ?

Exercice 6 — Une paroi multicouche

★★

Un mur est constitué de trois couches. Leurs résistances thermiques surfaciques valent 0,23, 5,00 et 0,53 en $\text{m}^2 \text{ K/W}$. La surface du mur est de 120 m^2 et l'écart de température de 20 K.

- Calculer la résistance thermique surfacique totale.
- Calculer le flux thermique.
- Quelle couche est de loin la plus efficace ? Quelle proportion de la résistance totale assure-t-elle ?
- On remplace la couche la plus faible par un matériau deux fois plus résistant. De combien le flux diminue-t-il ?

Exercice 7 — Quelle machine ?

★★★

Pour chaque situation, indiquer s'il s'agit d'un moteur thermique, d'une machine frigorifique ou d'une pompe à chaleur.

- On brûle du carburant pour faire tourner un arbre.
- On veut maintenir une chambre froide à $4 \text{ }^\circ\text{C}$.



- c. On veut chauffer un atelier en prélevant de la chaleur dans l'air extérieur.
- d. Un même appareil refroidit un local technique et réchauffe l'eau d'un bac. Comment faut-il l'appeler ?
- e. Une pompe à chaleur absorbe 1,8 kW d'électricité et prélève 4,5 kW à la source froide. Calculer la puissance thermique restituée, puis l'efficacité de chauffage.

Exercice 8 — Type E32 — Le tunnel de refroidissement

★★★

En sortie de four, des pièces d'acier traitées à 180 °C traversent un tunnel où elles sont refroidies par un circuit d'eau. On étudie ce refroidissement et l'on examine la possibilité de descendre plus bas en température.

Partie A — l'énergie à évacuer

Chaque cycle traite 120 kg de pièces, refroidies de 180 à 40 °C. La capacité thermique massique de l'acier vaut $c_{\text{acier}} = 460 \text{ J/(kg K)}$.

- a. Montrer que l'énergie à évacuer par cycle vaut 7,73 MJ. L'exprimer en kWh.
- b. Un cycle dure 20 min. Calculer la puissance thermique moyenne à évacuer.

Partie B — le circuit d'eau

L'eau du circuit entre à 15 °C et ressort à 35 °C.

- c. Calculer la masse d'eau nécessaire pour évacuer l'énergie d'un cycle.
- d. En déduire le débit massique d'eau à assurer, en kg/min.

Tâche complexe

- e. Le bureau des méthodes souhaite désormais amener les pièces à 5 °C en fin de tunnel, pour permettre un contrôle dimensionnel immédiat. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, expliquer pourquoi le circuit d'eau actuel ne peut pas y parvenir, nommer la machine à installer, et calculer la puissance électrique qu'elle absorberait si son efficacité frigorifique vaut 3,0.